

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Pasti Produk**

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Perihalan Produk:</b>    | <b><u>Dichlorodiethylsilane</u></b>               |
| <b>Product Description:</b> | <b><u>Dichlorodiethylsilane</u></b>               |
| <b>Cat No. :</b>            | L03239                                            |
| <b>Sinonim</b>              | Diethyldichlorosilane                             |
| <b>No. CAS</b>              | 1719-53-5                                         |
| <b>Rumusan molekular</b>    | C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>2</sub> Si |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kegunaan yang Disyorkan</b>        | Bahan kimia makmal.     |
| <b>Penggunaan dinasihati terhadap</b> | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Cecair mudah bakar                           | Kategori 3 (H226)   |
| Ketoksikan oral akut                         | Kategori 4 (H302)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Dichlorodiethylsilane

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H226 - Cecair dan wap mudah terbakar

H302 - Memudaratkan jika tertelan

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan

P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api

P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok

P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P330 - Berkumur

P331 - JANGAN paksa muntah

P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

EUH014 - Bertindak balas secara ganas dengan air

Lachrymator (substance which increases the flow of tears)

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen              | No. CAS   | Peratus berat |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Diethyldichlorosilane | 1719-53-5 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Terkena Mata

Perlukan perhatian perubatan segera. Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Dichlorodiethylsilane

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.                                                                                                 |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan perhatian perubatan.                                                            |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi. |

## **Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Susah bernafas. Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. . Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan.

## **Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Mudah menyala. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Silikon oksida, Gas hidrogen klorida.

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Serap dengan bahan menyerap lengai (contoh: pasir, gel silika, pengikat asid, pengikat universal, habuk papan). Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Dichlorodiethylsilane

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Kendalikan produk hanya di dalam sistem tertutup atau sediakan pengalihudaraan ekzos yang sesuai. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Melindung daripada kelembapan. Flammables area. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik. Untuk megekalan kualiti produk: Sentiasa disejukkan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

#### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                                                                                       |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                                                     |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Dichlorodiethylsilane

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

Langkah-langkah Higin Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                   |                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Tidak berwarna                                    |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                                            |                                     |
| Bau                             | pungen                                            |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                               |                                     |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia                      |                                     |
| Julat lebur/takat               | -96 °C / -140.8 °F                                |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                               |                                     |
| Takat/julat didih               | 128 - 129 °C / 262.4 - 264.2 °F                   |                                     |
| Takat Kilat                     | 28 °C / 82.4 °F                                   | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia                               |                                     |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan                                   | Cecair                              |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia                               |                                     |
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia                               |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia                               | (Udara = 1.0)                       |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 1.050                                             |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan                                   | Cecair                              |
| Keterlarutan Dalam Air          | Bertindak balas dengan air                        |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                      |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                   |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tiada data tersedia                               |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                               |                                     |
| Kelikatan                       | Tiada data tersedia                               |                                     |
| Sifat Mudah Letup               |                                                   | campuran udara / wap adalah mungkin |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                      |                                     |
| Rumusan molekul                 | C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>2</sub> Si |                                     |
| Berat Molekul                   | 157.12                                            |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya.

### Kestabilan Kimia

Gas mudah terbakar.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Dichlorodiethylsilane

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada maklumat yang tersedia.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Produk tidak serasi. Pendedahan ke udara lembap atau air.

## Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Alkohol. Amina. Bes.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Silikon oksida. Gas hidrogen klorida.

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

##### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

Kategori 4

**Derma**

Tiada data tersedia

**Penyedutan**

Tiada data tersedia

| Komponen              | LD50 Mulut       | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Diethyldichlorosilane | 1000 mg/kg (Rat) | -           | -               |

##### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Kategori 1 B

##### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Kategori 1

##### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

Tiada data tersedia

**Kulit**

Tiada data tersedia

##### **(e) kemutagenan sel germa;**

Tiada data tersedia

##### **(f) kekarsinogenan;**

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

##### **(g) ketoksikan pembiakan;**

Tiada data tersedia

##### **(h) STOT- pendedahan tunggal;**

Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Dichlorodiethylsilane

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Organ Sasaran                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kesan Mudarat Yang Lain              | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit Memudaratkan: bahaya penjejasan kesihatan yang serius jika pendedahan berpanjangan melalui tersedut, bersentuh kulit dan jika ditelan                                                                                                                                                          |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebukan. |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                                                                                           |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesan ketoksikan eko         | Jangan buang ke dalam longkang.                                                       |
| Ketegaran dan keterdegradan  | Tiada maklumat yang tersedia                                                          |
| Keupayaan biopengumpulan     | Tiada maklumat yang tersedia                                                          |
| Mobiliti di dalam tanah      | Tiada maklumat yang tersedia.                                                         |
| Maklumat Pengganggu Endokrin | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki |
| Kesan buruk yang lain        | Tiada maklumat yang tersedia                                                          |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaedah rawatan sisa<br>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                                                                                                    |
| Pembungkusan Terkontaminasi                                           | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan                                                         |
| Maklumat Lain                                                         | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Dichlorodiethylsilane

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

## IMDG/IMO

No. UN UN1767  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah DIETHYLDICHLOROSILANE

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1767  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah DIETHYLDICHLOROSILANE

## IATA

No. UN UN1767  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah DIETHYLDICHLOROSILANE

Pengawasan Khusus untuk Penggunaan Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen              | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|-----------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| Diethyldichlorosilane | 217-005-0 | X    | -   | X     | X    | X    | X     | X    | -    |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Dichlorodiethylsilane

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa  
Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan  
Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokekakatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan  
Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran  
dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

24-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**